

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



JARAGUARI – MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	9
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	9
4.2. COLETA SELETIVA	11
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	12
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	13
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	13
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	15
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	16
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	16
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	16
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	17
4.8. LIMPEZA URBANA.....	18
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	18
5. RECEITAS	21
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	21
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)	21
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA	23
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	23
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	23



6.1.2. Transferências Federais.....	24
6.1.3. Transferências Estaduais.....	25
6.1.4. Receitas Próprias.....	25
6.1.5. DESPESAS.....	25
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	28
7. SITUAÇÃO JURÍDICA.....	30
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	30
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	33
9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	33
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	33
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....	34
9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	34
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	34

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019 ...	10
Figura 2: Identificação lateral do caminhão coletor de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019	10
Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).	13
Figura 4: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2019).....	15
Figura 5: Situação da destinação dos RSD em 2016 (Lixão de Bandeirantes/MS). Fonte: TCE-MS, 2016.....	15
Figura 6: Situação atual da destinação dos RSD (Aterro Sanitário de Campo Grande/MS)	15

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Jaraguari-MS.	20
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Jaraguari-MS.	20
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Jaraguari média dos anos de 2015 a 2019.	23
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Jaraguari.	24
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Jaraguari média dos últimos 5 anos.	26
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Jaraguari.....	27
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Jaraguari.	27
Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Jaraguari-MS. ...	29

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Jaraguari-MS.....	7
---	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Jaraguari-MS.	6
Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Jaraguari-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 6: Dados de resíduos sólidos recicláveis em Jaraguari-MS.	12
Tabela 7: Composição do custo médio mensal da destinação final dos RSD.	14
Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	14
Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS em Jaraguari-MS.	17
Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	18
Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.	19
Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	21
Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Jaraguari-MS nos anos de 2019 a 2021.	22
Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	25
Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	28
Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Jaraguari-MS.	31

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Jaraguari - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 30 de agosto de 2019. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de Jaraguari-MS, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1.

Tabela 1: Locais visitados pela equipe técnica do TCE-MS no município de Jaraguari-MS.

PONTOS	LOCAIS VISITADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Jaraguari	21 K, 768014 m E, 7775164 m S
02	Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente	21 K, 768057 m E, 7775444 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84.



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Jaraguari-MS.

Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresentam-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2 - Dados Gerais do Município de Jaraguari-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito atual (2021) e à época da visita	Edson Rodrigues Nogueira
População Geral em 2019 (Estimativa IBGE 2019)	7.108
População Urbana em 2019 (Estimativa do município)	3.000
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2017)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	Sim, junto ao PMSB
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Jaraguari, no que concerne a existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. No entanto, possui Plano Municipal de Saneamento Básico, publicado em 2017, que aborda os aspectos dos serviços de Limpeza Urbana e manejo de Resíduos Sólidos. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico (PMSB, 2017), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Jaraguari-MS.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PMSB do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Plano de Coleta Domiciliar: Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva	2021 - 2015
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Implantação de unidade de triagem, reciclagem e compostagem	2022 - 2015
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente		
4.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não definida meta específica	

Parâmetros	Situação (ano 2017)	Meta no PMSB	
		Descrição / Prazo	
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Projeto para diminuição de possíveis taxas (Taxa do Lixo) por meio de benefícios ambientais em prol do município, executados por pessoas jurídicas ou físicas.	2020 - 2015
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão de Bandeirantes-MS	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020 - 2015
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Coletado por empresa Terceirizada	Elaboração do Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)	2018-2038
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão de Bandeirantes-MS	Elaboração do Plano de Gerenciamento Resíduo da Construção Civil (PGRCC).	2018-2039
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão de Bandeirantes-MS	Não definida meta específica	
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	O município não possui ETA.	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	O município não possui ETE.	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente: Lixão.	Plano de recuperação para áreas de passivo	2026 - 2019
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente		
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020 - 2015
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Inexistente	Plano para estudo gravimétrico	2018 - 2038

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Jaraguari-MS são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, por meio de equipe e veículo da própria Secretaria Municipal de Obras. De acordo com levantamento realizado pela equipe técnica, o custo médio

para execução do referido serviço é de R\$ 9.625,59/mês, contemplando gastos com pessoal, veículo e combustível, conforme se apresenta na tabela 4.

Tabela 4: Composição do custo mensal dos serviços de coleta e manejo de RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Combustível do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 2.328,24
Manutenção e Depreciação do Caminhão Coletor*	-	-
Pessoal (1 motorista e 2 garis)	Direta	R\$ 7.297,35
Custo total da coleta e transporte dos RSD	Direta	R\$ 9.625,59

*Não existe controle de custo, por parte do município, das parcelas de manutenção e depreciação dos veículos. Desta forma, o custo mensal estimado para transporte e coleta de RSD não contempla todas as parcelas que compõem o custo da execução dos serviços.

As figuras 1 e 2 exibem o veículo utilizado na coleta de RSD em Jaraguari-MS.



Figura 1: Caminhão compactador utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019



Figura 2: Identificação lateral do caminhão coletor de RSD. Fonte: TCE-MS, 2019

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Jaraguari-MS.

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	46,06
Geração Diária de RSD (kg/hab.)	0,505
Controle de Pesagem dos RSD no município	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade média do caminhão (anos)	2

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Recurso para compra do caminhão	Próprio
Capacidade caminhão (m3)	6
Guarnição/Equipe	1 motorista e 2 garis
Número de Motoristas	1
Número de Garis	2
Porcentagem de Insalubridade	Garis (40%) e motorista (20%)
Frequência de Coleta nos Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta no Centro/Área Comercial (dias por semana)	5
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	3.000
Nº de habitantes/gari	1.500
Tonelada mensal de RSD/gari	23,03
Tonelada diária de RSD/gari	0,758
Proporção de Habitantes Atendidos	42,2 %
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 9.625,59
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 208,98
Custo Unitário (R\$/hab)	R\$ 3,21

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares (RSD), é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foram consideradas a manutenção e a depreciação do caminhão coletor, sendo que essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõem os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP).
- II. O valor de insalubridade pago pelo Município à equipe de garis está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da NR 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de RSD.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Jaraguari-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Não obstante, é válido ressaltar que à época da visita técnica, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Meio Ambiente,

estava implantando lixeiras seletivas e contêineres em prédios públicos, escolas e postos de saúde, a fim de incentivar a segregação dos resíduos recicláveis por parte da população alvo.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS

O município de Jaraguari-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) ou qualquer estrutura adequada de processamento dos materiais recicláveis. Considerando que após a coleta domiciliar, os RSD são encaminhados diretamente para o Aterro Sanitário de Campo Grande, também não há catadores em área de disposição final.

A tabela 6 resume alguns dados inerentes à gestão dos recicláveis em Jaraguari-MS.

Tabela 6: Dados de resíduos sólidos recicláveis em Jaraguari-MS.

DADOS GERAIS DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	Não possui triagem
Número de Catadores/Triadores	0
Quantidade de material reciclável vendido (ton./mês)	0
Quantidade potencial de material reciclável do município? (ton./mês) ²	14,03

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

Com relação à compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Jaraguari-MS produz um percentual de matéria orgânica de 58,24% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 3, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

² Quantidade calculada com base na composição gravimétrica (30,46% de recicláveis) dos resíduos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), 2020. Pág. 155.

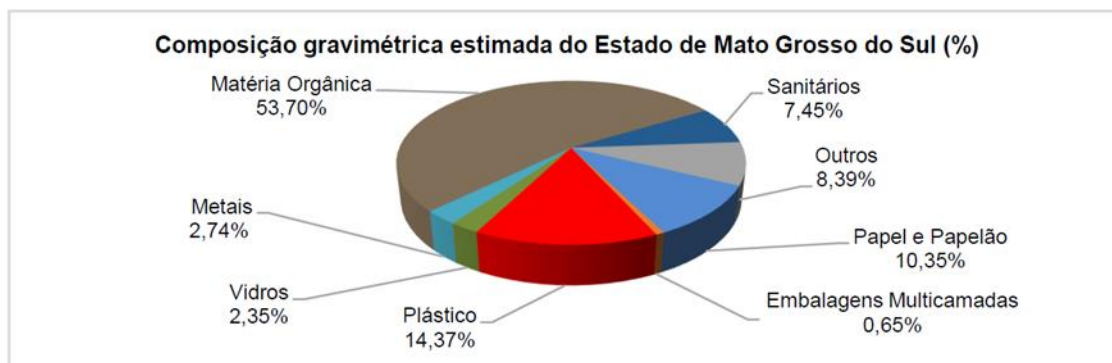


Figura 3: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: PERS-MS (2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município de Jaraguari-MS não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Jaraguari-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

A destinação final dos resíduos sólidos domiciliares gerados no município de Jaraguari-MS é realizada de forma ambientalmente adequada, por meio da disposição no aterro sanitário da CG Solurb, situado em Campo Grande-MS. Devido à proximidade com o município de Campo Grande (56,7 km), os RSD são transportados diretamente para o aterro sanitário após a coleta, sem passar por estrutura de transbordo. Dessa forma, o transporte é feito pelo próprio caminhão coletor do município.

De acordo com documentos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jaraguari, o custo médio despendido com a destinação final dos RSD é de R\$ 11.663,52/mês, conforme composição apresentada na tabela 7.

Tabela 7: Composição do custo médio mensal da destinação final dos RSD.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Equipe e Combustível do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 3.850,23
Disposição Final no Aterro Sanitário (Convênio nº 07/2019 com a CG Solurb)	Indireta	R\$ 7.813,29
CUSTO DA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD =	Mista	R\$ 11.663,52

Os principais aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município são apresentados na tabela 8.

Tabela 8: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Sim
Forma de Disposição Final	Aterro Sanitário
Forma de Operação Aterro Sanitário	Privado
Município situado o Aterro Sanitário	Campo Grande-MS
Empresa Responsável pela DF	Solurb Soluções Ambientais
Empresa Responsável pelo Aterro	Solurb Soluções Ambientais
Existe Balança no Município	Não
Existe Estação de Transbordo?	Não
Distância até o Aterro Sanitário (km)	56,70
Custo do transporte (ton.)	R\$ 83,59
Custo do transporte (mês)	R\$ 3.850,23
Custo do transporte (hab./mês)	R\$ 0,54
Custo DF (ton.)	R\$ 169,63
Custo DF (mês)	R\$ 7.813,29
Custo DF (hab./mês)	R\$ 1,10
Custo Total (ton.)	R\$ 253,22
Custo Total (mês)	R\$ 11.663,52
Custo Total (hab./mês)	R\$ 1,64
Quantidade de RSD destinado ao aterro sanitário (ton./mês)	46,06

Conforme descrito na tabela 8, o município de Jaraguari-MS tem destinado em média **46,06 toneladas/mês de RSD para o aterro sanitário CG Solurb, perfazendo uma geração per capita de 0,505 kg/hab.dia**. Tal valor é condizente com a geração *per capita* preconizada no Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP³, e indica que a prefeitura tem dado a devida destinação final dos RSD gerados no município.

³ Procedimento PROC-IBR-RSU nº 001/2017 do IBRAOP estima uma média nacional de geração entre 0,45 a 0,7 kg/hab./dia para municípios com até 200.000 habitantes.

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016⁴, com a situação atual (2019), verifica-se que houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 4, 5 e 6.

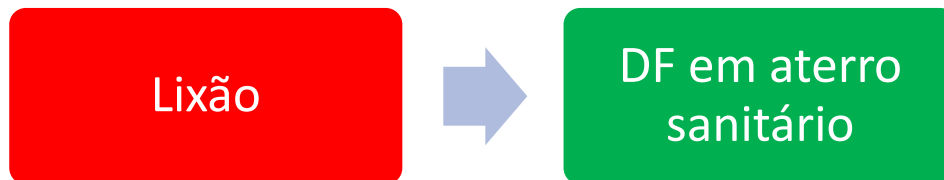


Figura 4: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2019).



Figura 5: Situação da destinação dos RSD em 2016 (Lixão de Bandeirantes/MS). Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 6: Situação atual da destinação dos RSD (Aterro Sanitário de Campo Grande/MS). Fonte: Campo Grande News, 2020.

Como pode ser observado na Figura 5, os RSD gerados em Jaraguari-MS eram transportados e dispostos no lixão do município de Bandeirantes-MS, uma vez que o lixão de Jaraguari já havia sido encerrado em 2006. Conforme já abordado neste relatório, atualmente a destinação final é feita no aterro sanitário de Campo Grande (Figura 6).

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

De acordo com informações da prefeitura, os resíduos oriundos da construção civil (RCC) são reutilizados na manutenção de estradas vicinais e erosões. Por sua vez, os

⁴ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.

resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) gerados no município são dispostos a céu aberto em áreas de erosões.

4.5.3. Passivos Ambientais

No que diz respeito à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁵ que o município de Jaraguari-MS contava com duas áreas degradadas. A primeira, relativa ao antigo vazadouro à céu aberto, localizada nas coordenadas S 7772372.43 m. e E 769730.05 m. (Zona 21), além de uma segunda área que recebia de maneira irregular os resíduos de limpeza pública, volumosos e da construção civil, definida pela coordenada S 7775539.12 m. e E 765094.24 m. (Zona 21).

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Segundo o controle da situação do Licenciamento Ambiental do Estado (IMASUL, 2021), existe registro de protocolo, feito pela prefeitura municipal de Jaraguari-MS, referente a autorização ambiental para execução de PRADE-RS (2015-051573/TEC/AA-0786) para o antigo vazadouro à céu aberto. O referido PRADE-RS encontra-se em análise pelo órgão estadual e, portanto, a correta recuperação ainda não foi executada.

Já para a segunda área, relativa à disposição irregular dos resíduos de limpeza pública, volumosos e da construção civil não foi protocolado PRADE-RS junto ao órgão ambiental.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do

⁵ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água no município de Jaraguari-MS são realizados pela SAAE – Sistema Autônomo de Água e Esgoto. De acordo com as informações do PMSB do município (2016), as estruturas existentes na localidade são duas unidades de bombeamento, uma vez que o sistema de tratamento é composto apenas pela etapa de cloração na saída da captação e reservação. Além disso, não há sistema de tratamento de esgotamento sanitário no município, ficando a cargo dos moradores a instalação de fossa séptica.

Dessa forma, não há geração de resíduos de lodos de estações de tratamento de água (ETA) e estações de tratamento de esgoto (ETE) no município de Jaraguari-MS.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS), gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Jaraguari-MS são realizados de forma indireta (contrato com terceiros por meio da empresa Bio Resíduos Transportes Ltda. De acordo com o instrumento contratual e notas fiscais, o custo médio mensal despendido pela administração é de R\$ 4.327,71 com o serviço mencionado.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS encontram-se descritos na tabela 9.

Tabela 9: Aspectos técnicos da gestão dos RSS em Jaraguari-MS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda.
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	2 estabelecimentos de saúde públicos
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS por Coleta (kg)	184,4

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Quantidade de RSS coletados mensalmente (kg/mês)	368,7
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Bio Resíduos Transportes Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Durante visita técnica, verificou-se a emissão por parte da empresa Bio Resíduos dos Certificados de Destinação Final de Resíduos (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, indicando a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (SLU) no município de Jaraguari-MS são realizados de forma mista, sendo que a varrição manual é executada por meio de empresa terceirizada (Empreiteira Ramos Ltda), e os demais serviços, como capina, roçada e poda de árvores, são realizados por funcionários da própria Secretaria Municipal de Obras.

De acordo com documentos levantados em campo, como, contratos, notas fiscais e holerites, o custo médio despendido pelo município com os serviços diretos e indiretos é de R\$ R\$ 16.280,88/mês, conforme demonstrado na tabela 10.

Tabela 10: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

COMPONENTES DO SERVIÇO	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Contrato com a Empreiteira Ramos Ltda ME	Indireta	R\$ 11.427,52
Equipe de funcionários da Prefeitura e Combustível	Direta	R\$ 4.853,36
CUSTO MENSAL DA LIMPEZA URBANA =	MISTA	R\$ 16.280,88

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 11.

Tabela 11: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
a. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$9.625,59	R\$ 3,21
b. Coleta Seletiva	-	-	-
c. Triagem dos Resíduos Recicláveis	-	-	-
d. Destinação Final dos RSD (Transporte + Disposição Final em Aterro Sanitário)	Mista	R\$11.663,52	R\$ 3,89
e. Coleta, Transporte e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 4.327,71	R\$ 1,44
f. Limpeza Urbana	Mista	R\$16.280,88	R\$ 5,43
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD (a+b+c+d) =		R\$21.289,11	R\$ 7,10
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$41.897,70	R\$ 13,97

De acordo com a tabela 11, é possível verificar que a despesa com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ R\$ 21.289,11/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 7,10/mês. Já o custo total da gestão dos resíduos sólidos no município de Jaraguari-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 41.897,70/mês, resultando um custo por habitante de R\$ 13,97/mês.

Para expressar visualmente as informações acima mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2, com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa praticada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

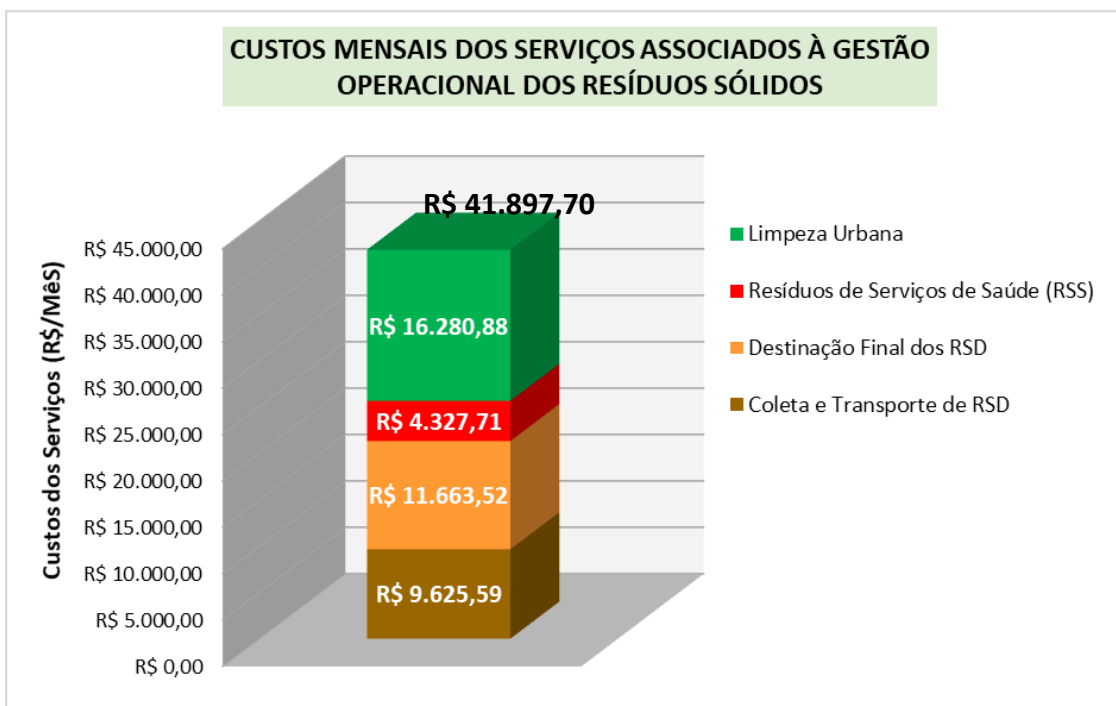


Gráfico 1: Custos mensais da gestão operacional dos resíduos sólidos em Jaraguari-MS.

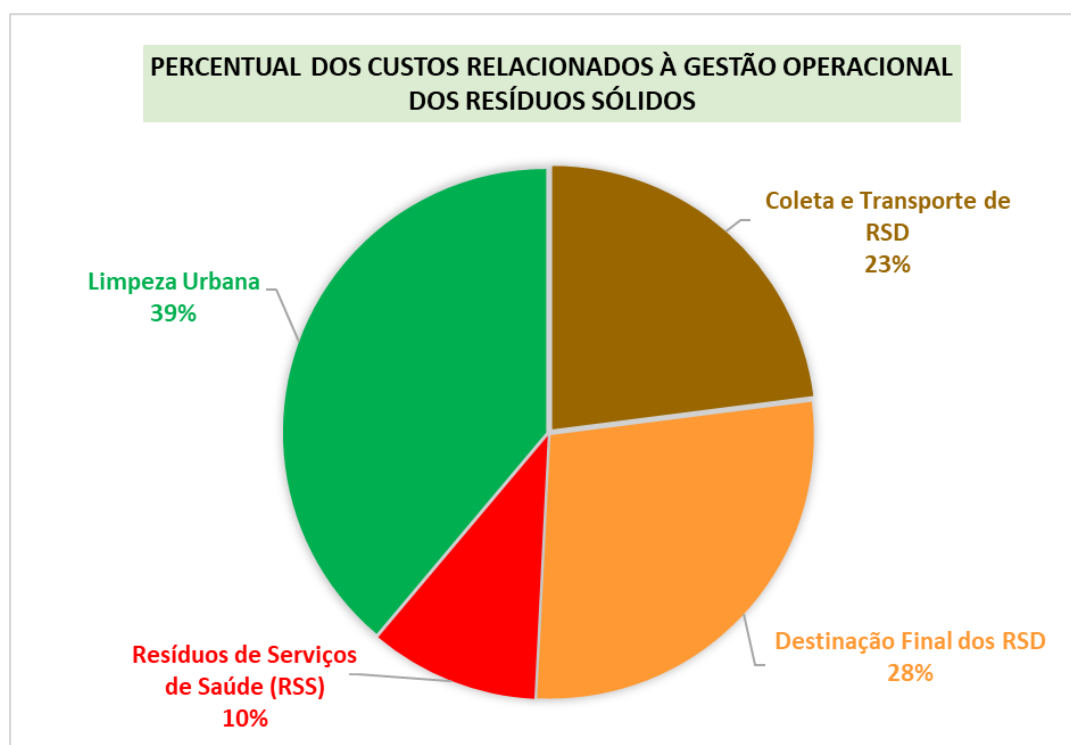


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Jaraguari-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da gestão dos resíduos urbanos é a limpeza urbana (LU), representando **39%** da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Jaraguari-MS não há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares.

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que contenham em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuam planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Jaraguari-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente à componente Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ 4.520,96/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 54.254,52/ano. A tabela 12 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação:

Tabela 12: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	100	R\$ 54.251,52	R\$ 4.520,96
Unidade de Conservação/Terras Indígenas	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 54.254,52	R\$ 4.520,96

Os índices do ICMS Ecológico do município de Jaraguari-MS na componente RSU para os anos de 2019, 2020 e 2021, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018, n° 677/2019 e n° 725/2020, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 13.

Tabela 13: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Jaraguari-MS nos anos de 2019 a 2021.

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0006	0,0000	0,0000	0,0006 (0,0591%)
2020	0,0013	0,0024	0,0000	0,0037 (0,3691%)
2021	0,0007	0,0026	0,0000	0,0033 (0,3317%)

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 4.520,96/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 12, nos anos de 2020 e 2021 o município de Jaraguari-MS pontuou nos quesitos existência de Plano Municipal de Resíduos e disposição final adequada, mas deixou de pontuar em coleta seletiva, visto que não dispõe de tal serviço.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Jaraguari se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

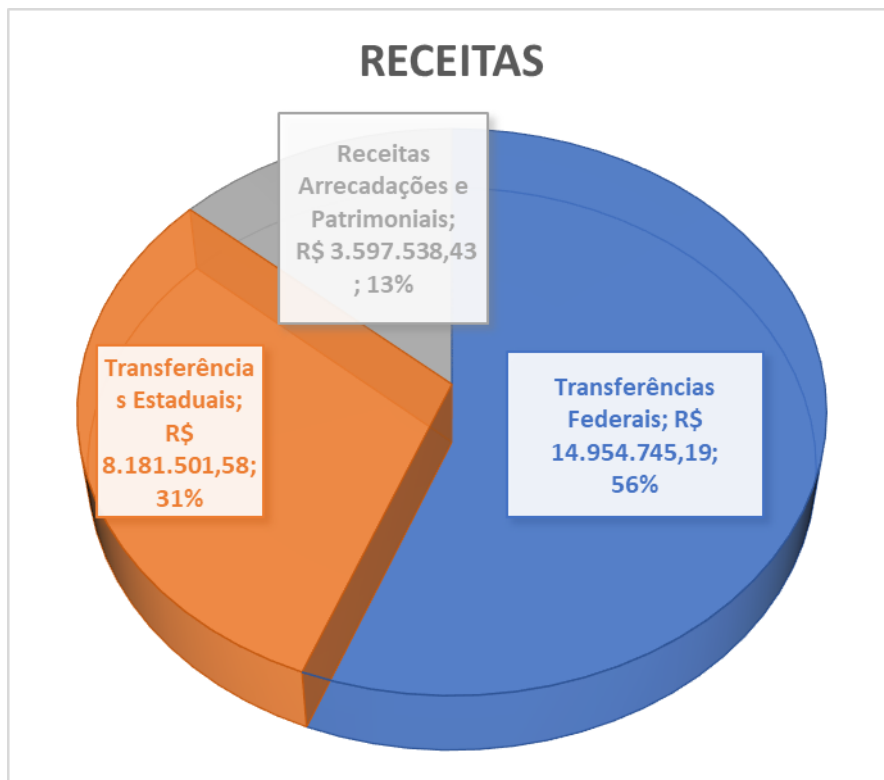
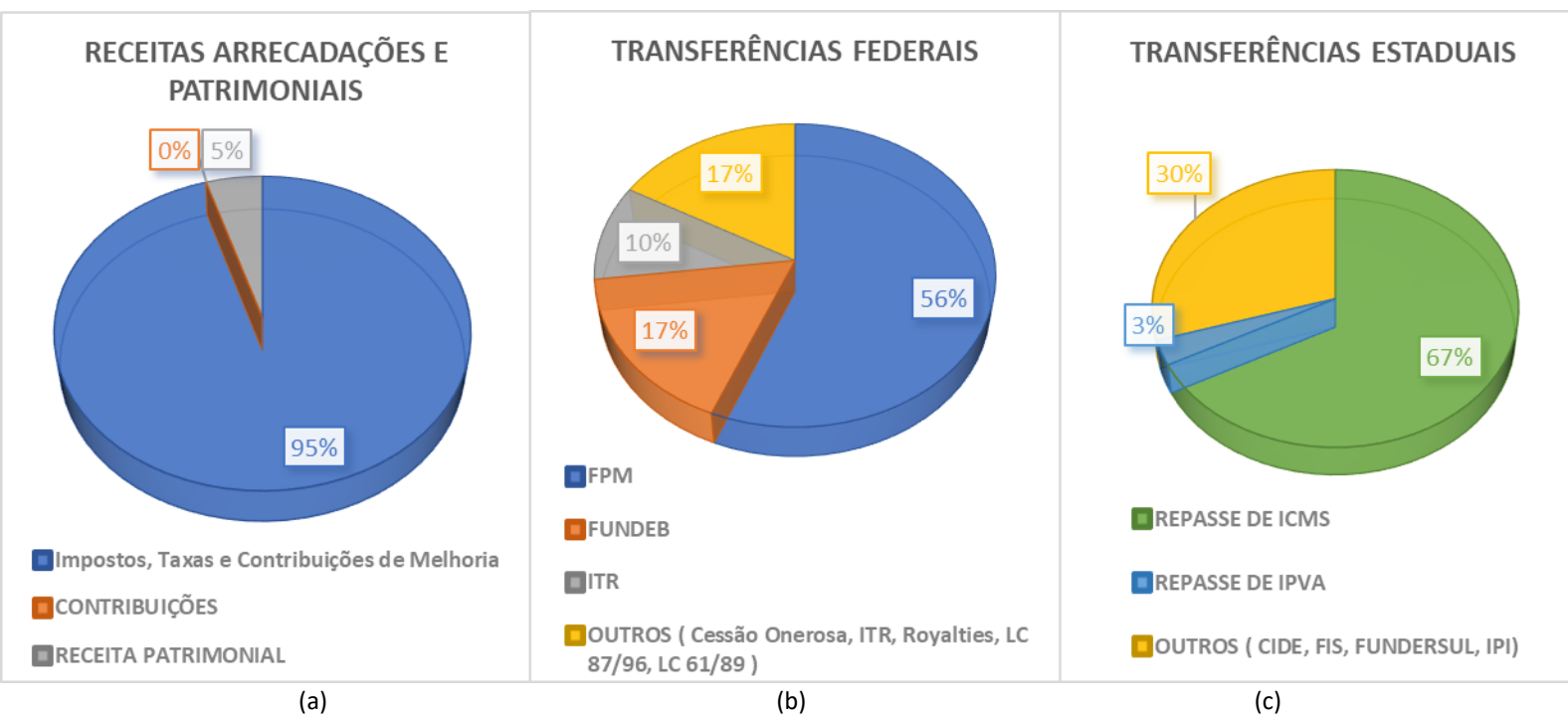


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Jaraguari média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Jaraguari 94% é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 6% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.



6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Jaraguari as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 73% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Jaraguari, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 67% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Jaraguari as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (51%). Na Tabela 14 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 14: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	95%
IPTU	6%
ISS	51%
ITBI	28%
IRRF	10%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1%
CONTRIBUIÇÕES	0%
RECEITA PATRIMONIAL	5%
Rendimentos de Aplicação Financeira	1%
Outras Receitas Patrimoniais	0%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (32,96%), Saúde (22,00%), Urbanismo (20,15%) e Administração (7,33%), que correspondem a 83 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 14ª dessa lista, representando apenas 0,00% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007. No entanto, estes gastos estão alocados nos gastos com urbanismo, como consta no portal da transparência.

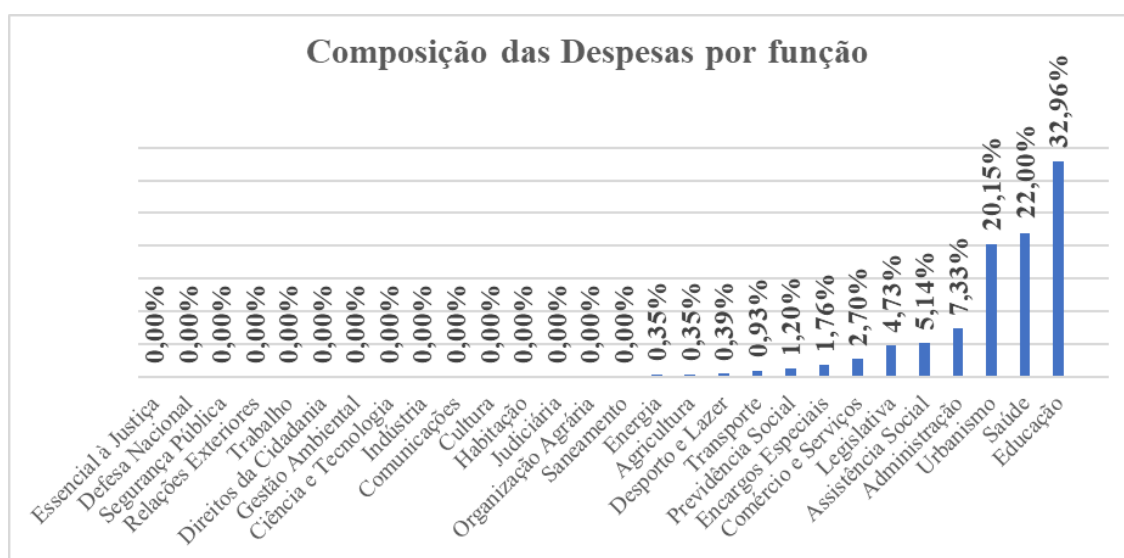


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Jaraguari média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL

quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

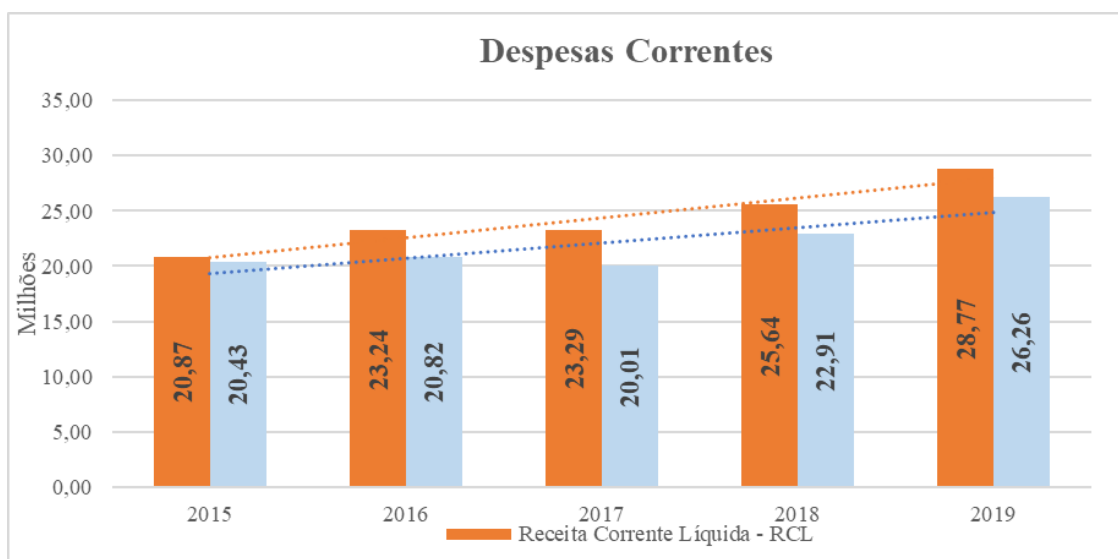


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Jaraguari.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Jaraguari obteve no ano de 2017 um déficit corrente às contas públicas, causado, entre outros fatores, por uma queda no repasse do FPM (transferência federal), que é uma das principais fontes de receitas do Município. Constata-se, desta forma, a alta dependência do Município das transferências correntes da União e do Estado.

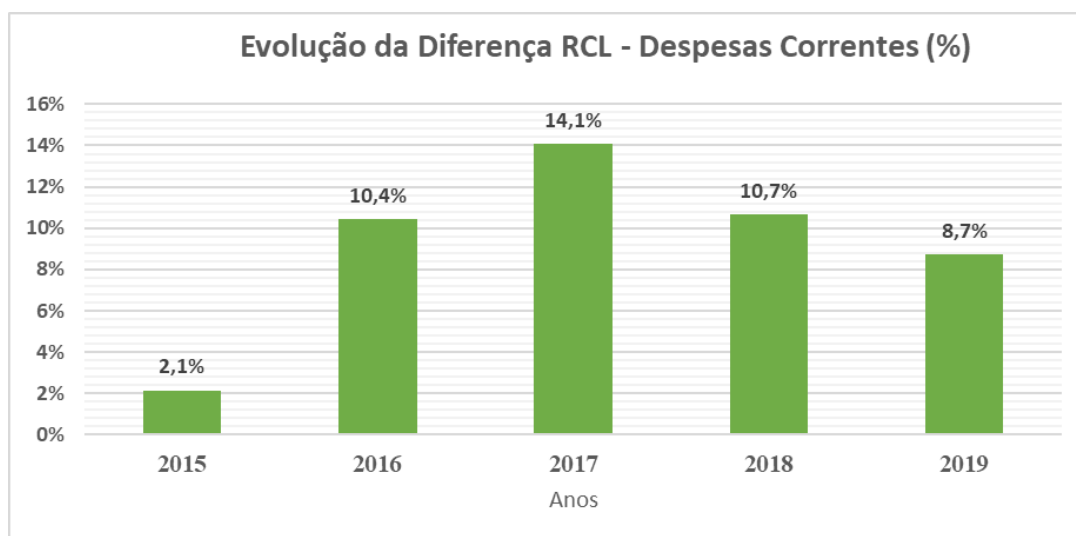


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Jaraguari.

Do ponto de vista fiscal, o ano de 2017 onde a arrecadação se manteve na média mas as despesas foram as menores dentre os 5 anos. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Jaraguari também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 62% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 15 e gráfico 8 a confrontação despesas *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município Jaraguari-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 15: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 115.507,08	R\$ 9.625,59	R\$ 3,21
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD	R\$ 139.962,24	R\$ 11.663,52	R\$ 3,89
	Custo total do Manejo dos RSD	R\$ 255.469,32	R\$ 21.289,11	R\$ 7,10
Receita Específica (Taxa de RSD)		-	-	-
ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 54.251,52	R\$ 4.520,96	R\$ 1,51

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem de recicláveis, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

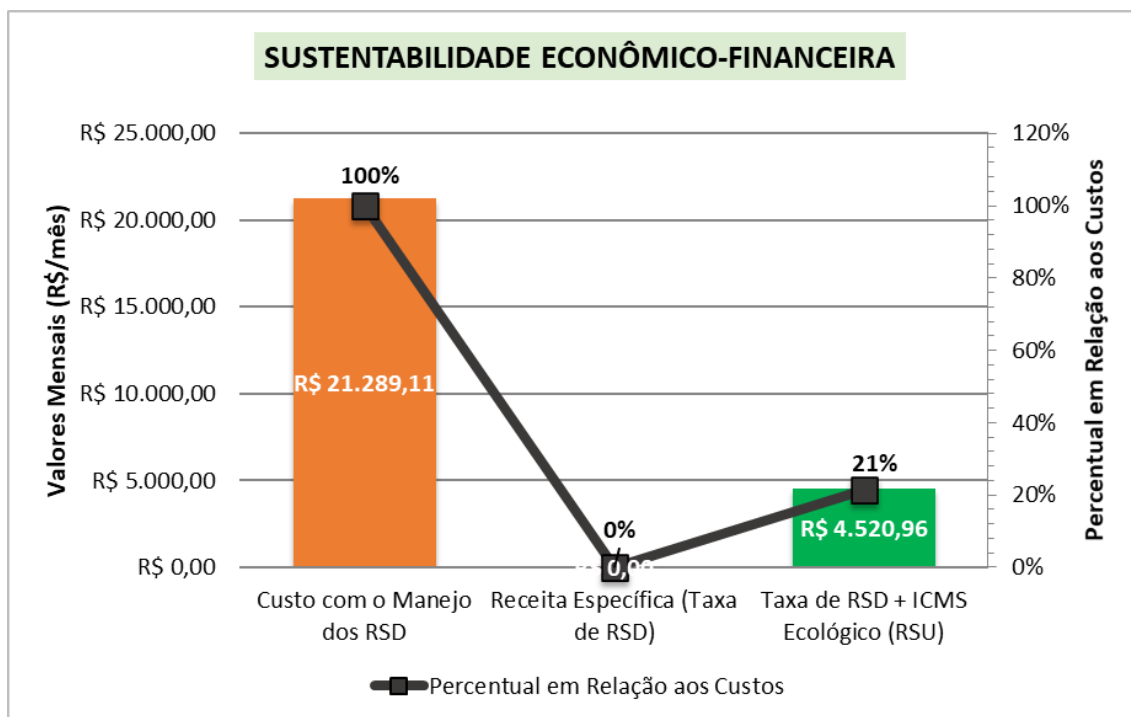


Gráfico 8 – Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Jaraguari-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa específica de RSD no município de Jaraguari-MS. Caso fosse considerado o valor recebido com ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 21% da despesa mensal. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente as despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos RSD vem sendo realizado com parte dos recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 2.397.519,89/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,75% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA

1.1 Procedimentos administrativos: Procedimento Administrativo n. 09.2017.00004316-6 de 29/11/2017.

1.1.1 Objeto: acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado no bojo do Inquérito Civil nº 09/2005.

1.1.2 Andamento atual: arquivado.

1.2 Procedimento Administrativo n. 09.2017.00004317-7 de 29/11/2017.

1.2.1 Objeto: acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta celebrado no bojo do Inquérito Civil nº 16/2005 (esgoto e plano municipal de saneamento básico de Jaraguari).

1.2.2 Andamento atual: em andamento.

2. Procedimentos judiciais: não existe.

3 Termo de Ajustamento de conduta celebrado no bojo do Inquérito Civil nº 09/2005 existe e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 17 de julho de 2007.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 16 apresenta a síntese dos itens referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Jaraguari - MS.

Tabela 16 - Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Jaraguari-MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
1. Existência de Plano de Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				Plano de Coleta Domiciliar: Definição de frota, considerando aquisição de caminhões baú para coleta seletiva	2020 - 2023	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Implantação de unidade de triagem, reciclagem e compostagem	2020 - 2023	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Implantação de unidade de triagem, reciclagem e compostagem	2020 - 2023	Não
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
6. Taxa de lixo instituída	Inexistente	Sim				Projeto para diminuição de possíveis taxas (Taxa do Lixo) por meio de benefícios ambientais em prol do município, executados por pessoas jurídicas ou físicas.	2017 - 2023	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Transbordo (aterro de Campo Grande-MS)	Não				Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2018 - 2038	Sim
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa privada	Não				Elaboração do Plano de Gerenciamento Resíduos Sólidos de Saúde (PGRSS)	2018-2038	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de título executivo	Descrição da Obrigação	Prazo Título Executivo	Cumprimento Prazo Título Executivo	Meta no PMSB		Cumprimento Meta PMSB
						Descrição	Prazo	
7.3 Resíduos da Construção Civil e Podas	Manutenção de estradas vicinais e erosões	Não				Elaboração do Plano de Gerenciamento Resíduo da Construção Civil (PGRCC).	2018-2039	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Manutenção de estradas vicinais e erosões	Não				Não definida meta específica		-
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não				Não definida meta específica		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existente (antiga área do lixão)	Sim	Obriga-se a cercar a área para impedir acesso de animais e pessoas. (Cláusula 4ª)	27.10.2007		Plano de recuperação para áreas de passivo	2026 - 2029	Sim
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente	Sim	Requerer licenciamento /autorização para recuperação da área degradada. (Cláusula 8ª)	17.08.2007		Plano de recuperação para áreas de passivo	2026 - 2029	Sim
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Requerer licenciamento ambiental para disposição (Cláusula 3ª)	17.01.2008		Plano de viabilidade econômica para implantação de um aterro sanitário individual ou consorciado	2020 - 2025	Sim

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Jaraguari-MS.

9.1. APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, é obrigatório por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que alguns serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Jaraguari-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira e as receitas ordinárias do Município.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação e estruturação da Coleta Seletiva e da Unidade de Triagem de Resíduos, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com duas áreas de passivos ambientais. Para uma das áreas (antigo vazadouro à céu aberto, item 4.5.3) observa-se a existência de protocolo de requerimento de autorização ambiental para PRADE-RS junto ao IMASUL. Para o segundo passivo ambiental identificado reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade evidenciada no item 4.5.3, através do correto protocolo e execução de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. CONTROLE DE CUSTOS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O município de Jaraguari-MS precisa apropriar melhor os custos com a gestão de resíduos sólidos. Para estimativa dos custos com a execução dos serviços, apresentados neste relatório, foi necessário colher informações em diversos setores da prefeitura, que agiam autonomamente, sem apropriação organizada. Dessa forma, os custos dos diversos serviços não foram analisados em todos os seus detalhes. Além do mais, conforme discutido no item 4.1, o município não realiza o controle dos custos de depreciação e manutenção dos veículos.

Vale salientar que essa consultoria especializada verificou em diversos municípios a ausência do controle da depreciação dos veículos, encontrando preço de venda do veículo menor que os custos anuais com manutenção ou ainda consumo de combustível bem acima da média por utilizar equipamento muito antigo. Essa falta de controle e consequentemente ausência de reserva para investimento em frotas novas, compromete a qualidade dos serviços e a correta administração dos recursos públicos.

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Jaraguari-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Jaraguari-MS a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Conforme comentado no item 5.2. outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à

melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Dhiogo Okumoto Macedo

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



Anderson Secco dos Santos

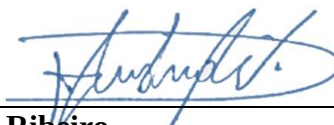
Bolsista

Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro

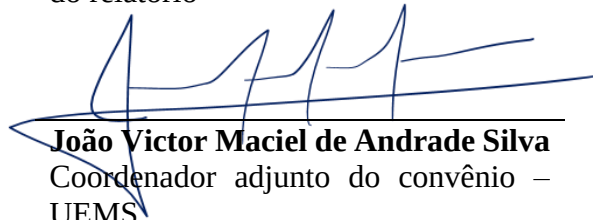
Coordenador do convênio - UEMS



Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio – UEMS